

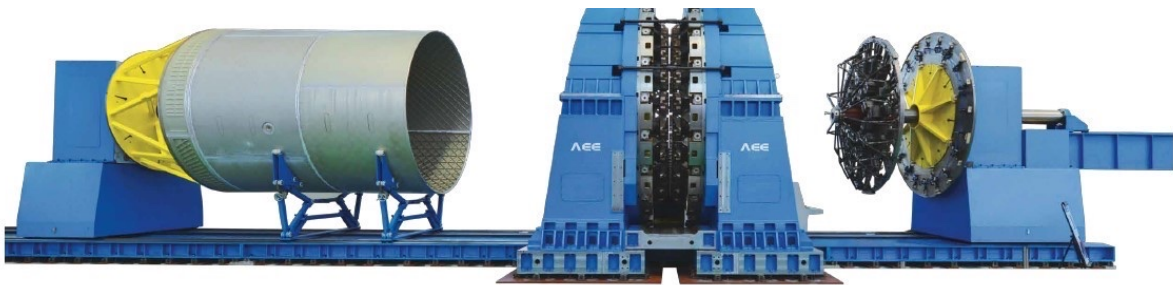
$$W = F \cdot S$$

↑
Friksjonen

1. Friksjonsveisning:

Dette er veising uten tilsett

A) Skjøtene på bunnelstanken til Space X:



Dette gir en stabilveis uten noen defekter.

"Friction welding"

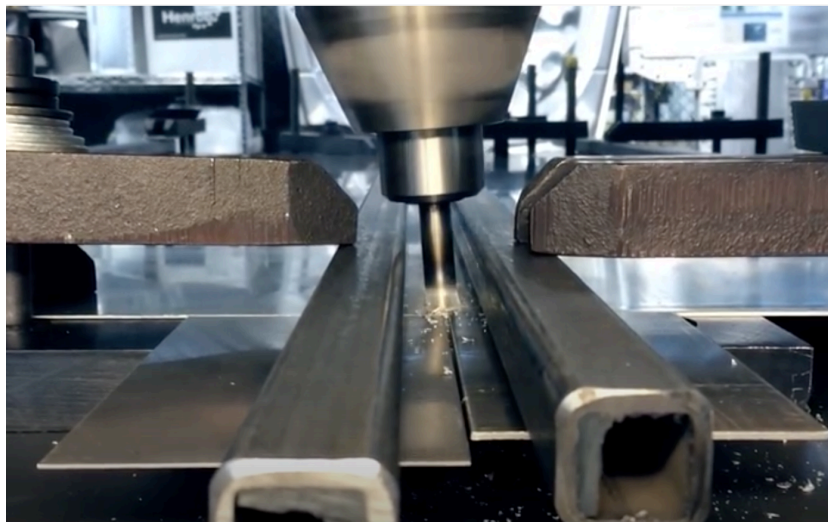
Brukes også til å veise sammen lange akslinger ved å spenne dem opp i en dreiebenk.

"Friction stir welding"

8) Bil industri:

Sammenføyning av plater, f.eks. laget av aluminium.

Det dannes aluminiumsoksyd som en naturlig lag på utsiden av Al. Dette har høyere smeltepunkt enn rent Al. Kan ikke sveise med tilsett fordi Al ville bli flytende.



<https://www.youtube.com/watch?v=YUyLHQxRHKoy>

Brukes også i produksjonen av f.eks. biler, batterier etc.

2. Godstog i Norge:

Kan veie 950 tonn og være 850 m langt.



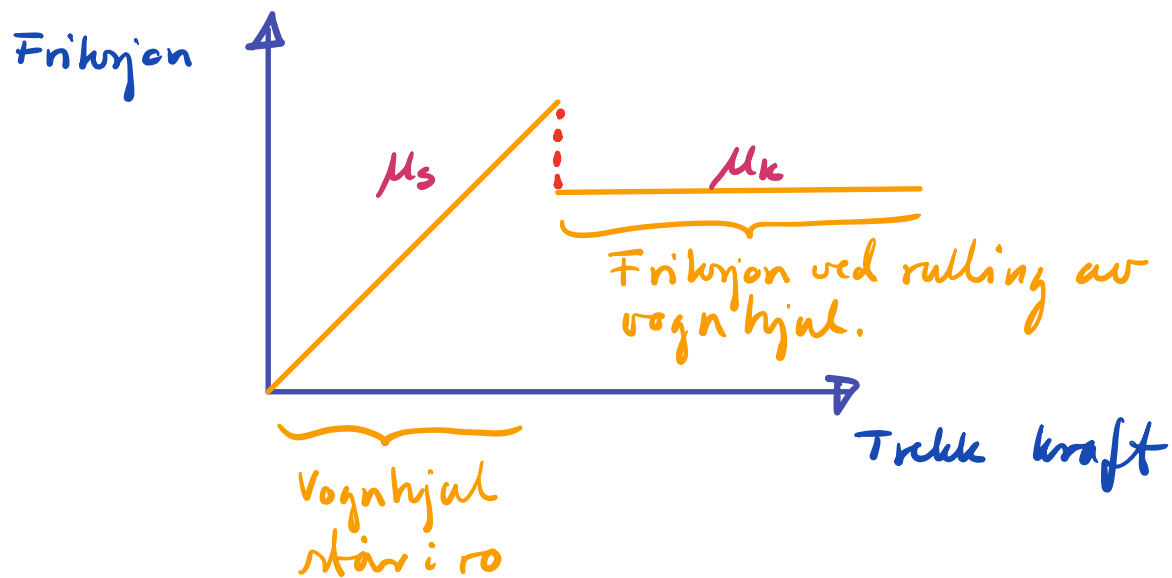
<https://www.youtube.com/watch?v=nb2cfWGnluw>

Se hvordan pullerten beveger seg etter ca 2,10 - 2,15 s.

Ved oppstart "strekkes toget".

- Den enkelte pullert strekkes ut.
- Deretter begynner vogn 1 å rulle og strekker så ut pullert nr 2 på den.

- Dette forplanter seg til alle vogner er i sakte bevegelse ved alle plletter er trukket helt ut.



- Tilslutt akselererer lokomotivet opp farten på hele godstoget.

Da vil $\mu_k < \mu_s$ for alle vogner



Lettere i akselerere godstoget opp i fart ved først å stramme det opp og kjøre i langsom fart.

Utfordring:

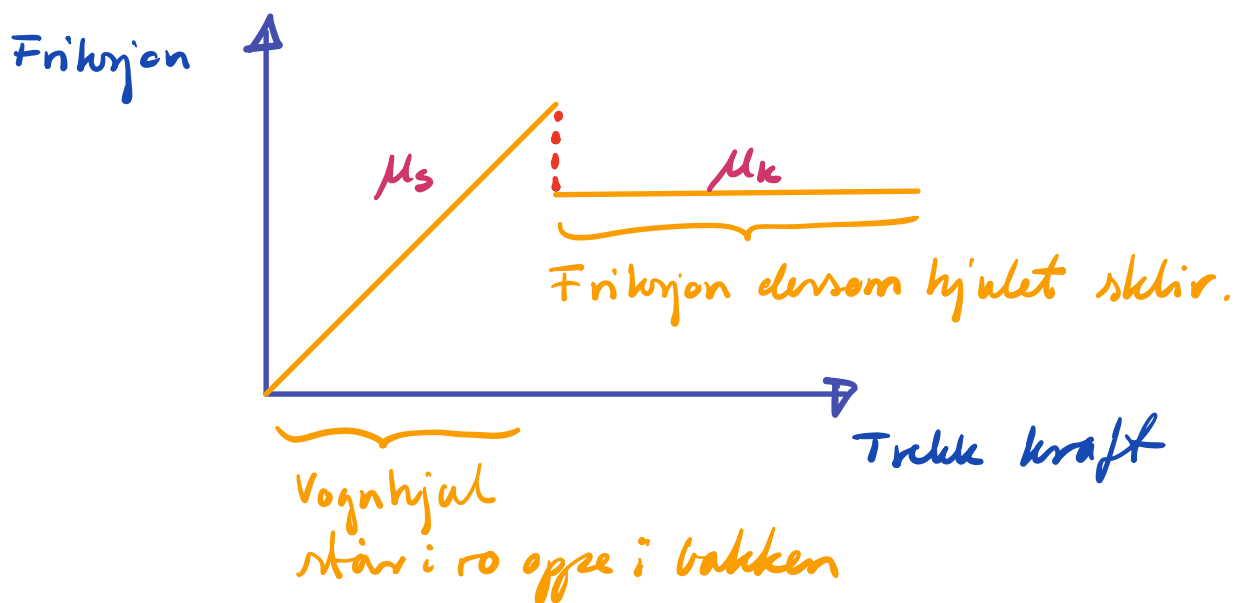
Bakkene fra Meråker opp til Storlien har en stigning på 1.8 ‰.

Høst: dunk regn } på skinnene
lev

Vinter: Storm → grannaker blåser
inn på skinnene

Effekt: Friksjonen går ned! ▽

Godstoget kan stoppe opp i bakkene.

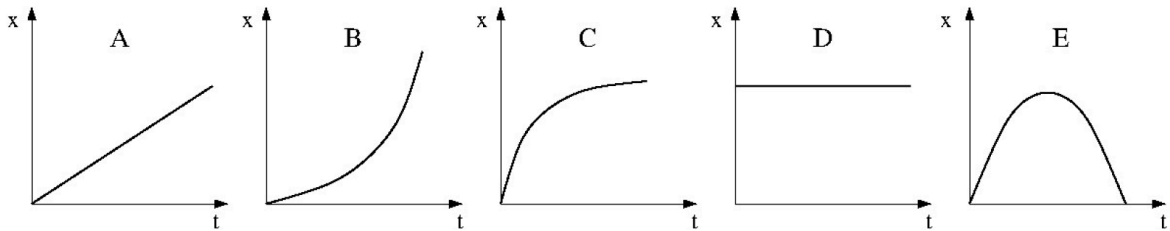


Lokkfører må klare skinnegangen
bakover med kontrollbuntal, før toget
prøver å rygge ned.

F.eks. er bremsedekningen innen toget
Mør (inn mot stasjon) på ca 750 m.

Oppgave 1:

Ei kule skytes (ved tid $t = 0$) ut med en vinkel på 25 grader relativt horisontalplanet. Anta at luftmotstand kan neglisjeres. Hvilken graf illustrerer da best kulas horisontale posisjon som funksjon av tiden?



A: Ingen horisontale krefter på kula



$$a_x = 0$$



$$v_x = \text{konstant}$$



x øker lineært med tiden t

Oppgave 2:

Du har planer om å ommøblere og forsøker å skyve ditt gamle, tunge piano bortover det teppebelagte gulvet. Den statiske og den kinetiske friksjonskoeffisienten er imidlertid så store som henholdsvis 0.8 og 0.6, så til tross for at du dytter (horisontalt) med en kraft på hele 700 N, er pianoet ikke til å rikke. Hva var friksjonskraften fra teppet på pianoet under kraftanstrengelsen?

- A Vi har ikke nok opplysninger til å bestemme friksjonskraften
- B 500N
- C 600N
- D 700N
- E 800N

Løsning:

Pianoet står i ro, så total kraft er null.

Horisontalt påvirkes pianoet av

- din skyvekraft på 700 N
- en motsatt rettet og like stor friksjonskraft fra teppet.

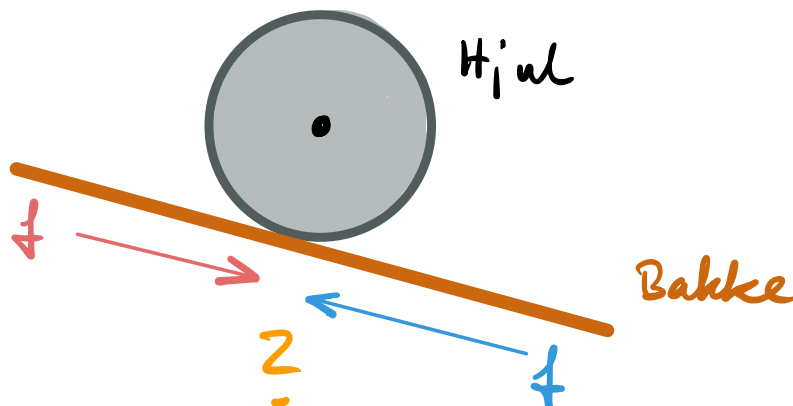
Ans. D

Oppgave 3:

En monstertruck (som har hjul som veier omtrent like mye som resten av bilen) kjører nedover en bakke. Anta at hjulene ruller (de spinner ikke). Hvilket av følgende utsagn er sant om friksjonskraften fra bakken på dekkene?

Velg ett alternativ

- ☐ Om bilen bremses slik at farten minker, peker friksjonskraften nedover planet.
- ☐ Om bilen triller med konstant fart fordi man holder bremsen nede, blir absoluttverdien til friksjonskraften mindre enn om bilen triller med økende fart
- ☐ Om bilen triller fritt (uten motorkraft) med økende fart, peker friksjonskraften nedover planet.
- ☐ Om motoren akselererer bilen mer enn om den bare hadde trillet, peker friksjonskraften alltid nedover langs planet.
- ☐ Om motoren akselererer bilen mer enn om den bare hadde trillet, peker friksjonskraften nedover langs planet når dreiemomentet fra motoren overstiger en viss verdi.



Løsning:

Når motoren gjør at bilen akselererer raskere enn om den bare hadde trillet må netto kraft nedover planet øke. Det skjer ved at netto kraft fra bakken på dekket blir mindre negativ (med positiv retning nedover). Men kraften peker oppover inntil dreiemomentet fra motoren overstiger en gitt kraft.

Dvs: Om motoren akselererer bilen raskere enn om den bare hadde trillet, peker friksjonskraften nedover planet når dreiemomentet fra motoren overstiger en viss verdi.

(Angående andre alternativer: Når bilen triller peker friksjonskraften alltid oppover (for å gi opphav til et dreiemoment). Når bilen bremses må netto kraft fra bakken bli større oppover langs planet.)

Oppgave 4

Kompakte stålkluter kan anskaffes med en radius

$$r = 11.0 \pm 0.1 \text{ mm}$$

Bruk dette til å analysere kuleenes overflateareal.

Løsning:

$$1) \quad A = 4\pi r^2 = 15.205 \text{ cm}^2 \quad (r = 11 \text{ mm})$$

$$r = 11.1 \text{ mm} \Rightarrow A = 15.483 \text{ cm}^2$$

$$r = 10.9 \text{ mm} \Rightarrow A = 14.930 \text{ cm}^2$$

$$\text{Usikkerheten i } A: \Delta A = 0.28 \text{ cm}^2 \approx \underline{\underline{\pm 0.3 \text{ cm}^2}}$$

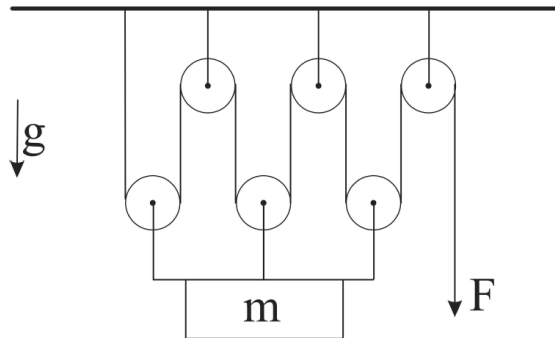
2)

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{dA}{A} = \frac{2 \cdot 4\pi r \cdot dr}{4\pi r^2} = \frac{2 \cdot dr}{r} = \frac{2 \cdot \Delta r}{r}$$

$$\Delta A = 2 \cdot \frac{\Delta r}{r} \cdot A = 2 \cdot \frac{0.1}{11} \cdot 15.205 \text{ cm}^2 \approx \underline{\underline{0.277 \text{ cm}^2}}$$

Oppgave 5:

En masse m henger festet til ei talje med 6 trinser slik det skjematisk er illustrert i figuren:

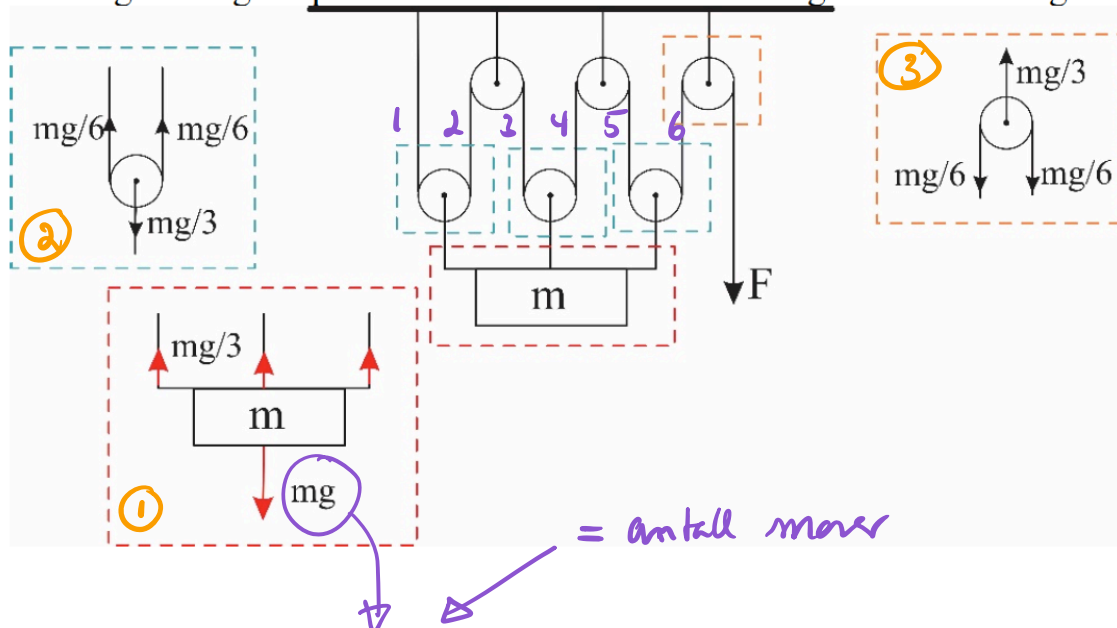


Massen m er festet til tre av trinsene, og de tre andre trinsene er festet til taket. Et tau festet til taket går via alle trinsene og en kan dra i den enden av tauet som ikke er festet til taket med en kraft F . Tyngdens akselerasjon virker i området. Det antas at rotasjon av trinsene er uten friksjon og at vi kan se bort fra massen til tauet i problemstillingen.

Hvor stor kraft F må vi dra i tauet for å holde massen m i ro?

Løsning:

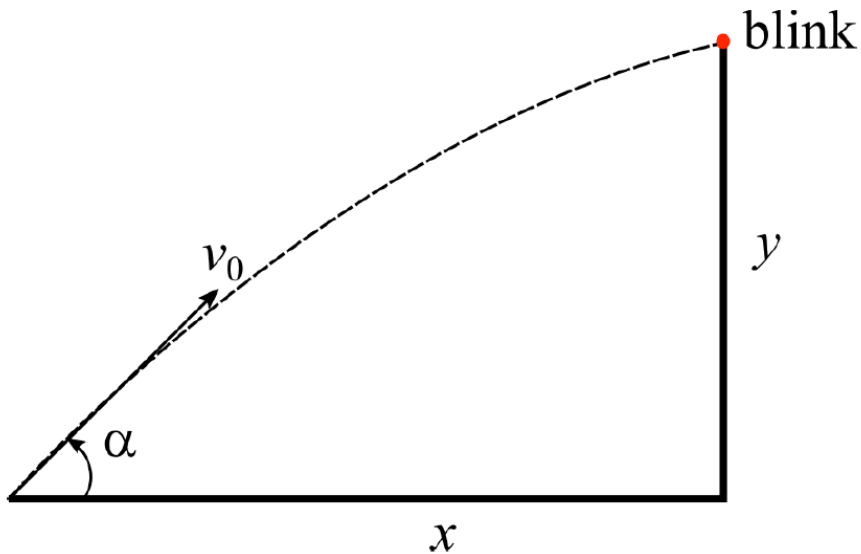
Løsningsforslag: se på likevekt i ulike deler ved fri legeme betraktning:



Oppdateres: ut fra det: $mg/6 = F$

Oppgave 6:

En kule skytes ut fra bakkenivå med startvinkel $\alpha = 40^\circ$ for å treffe en blink som ligger i en horisontal avstand $x = 10 \text{ m}$ og høyden $y = 5,0 \text{ m}$ over bakkenivå. Se figuren under.



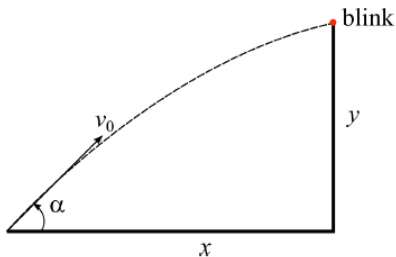
Bestem startfarten v_0 for at kula skal treffe midt i blinken.

Velg ett alternativ:

- ☐ 7,9 m/s
- ☐ Det finnes ingen verdi for v_0 som gjør det mulig å treffe blinken.
- ☐ 16 m/s
- ☐ 62 m/s
- ☐ 2,0 m/s

Løsnings:

Skal bestemme startfarten v_0 slik at kula på figuren under treffer midt i blinken, som befinnre seg i horisontal avstand x og vertikal avstand y , og utskytingsvinkelen er α .



Kombinerer bevegelseslikningene

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$$

Setter inn for t i likningen for y :

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2$$

$$y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{\cos^2 \alpha} \cdot \frac{1}{v_0^2}$$

$$\frac{1}{2} \frac{gx^2}{\cos^2 \alpha} \cdot \frac{1}{v_0^2} = x \tan \alpha - y$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{1}{2 \cos^2 \alpha} \frac{gx^2}{(x \tan \alpha - y)}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2 \cos^2 40^\circ} \frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (10 \text{ m})^2}{(10 \text{ m} \tan 40^\circ - 5,0 \text{ m})}}$$

$$= 15,7 \text{ m}$$

$$\approx \underline{\underline{16 \text{ m}}}$$